

Módulo: Desarrollo de Interfaces (0488)

Resultado de Aprendizaje (RA) 7: Prepara aplicaciones para su distribución, evaluando y empaquetando los componentes de software.

Criterios de Evaluación (CE):

- **CE 7.a:** Se han identificado las dependencias y recursos de la aplicación.
- **CE 7.e:** Se han utilizado herramientas integradas de control de versiones.

1. Base Teórica: Gestión del Repositorio y Seguridad

En el desarrollo moderno, subir un proyecto (como Ionic/Angular o Ionic/React) a un repositorio remoto no consiste únicamente en alojar el código. Exige un control estricto sobre qué dependencias y variables de entorno se sincronizan para garantizar el rendimiento y la seguridad.

- **El archivo .gitignore:** Es un documento de texto plano que indica a Git qué archivos o directorios deben ser ignorados y, por tanto, nunca indexados ni subidos al repositorio remoto.
- **Gestión de node_modules:** Este directorio contiene el árbol completo de dependencias de Node.js. Su tamaño puede superar cientos de megabytes y contener decenas de miles de archivos. Nunca se sube al repositorio. Cualquier desarrollador que clone el proyecto regenerará esta carpeta ejecutando npm install, basándose en el archivo package.json y package-lock.json.
- **Gestión de .env y normativas de seguridad:** Los archivos de entorno (.env) almacenan credenciales, tokens de APIs y claves privadas. Subir un .env a GitHub constituye una brecha de seguridad grave y una potencial infracción del RGPD si contiene cadenas de conexión a bases de datos con información real. Estos archivos deben ignorarse siempre. Como buena práctica, se debe versionar un archivo .env.example (plantilla sin los valores reales) para documentar qué variables requiere el sistema.

2. Guía de Publicación del Proyecto Ionic

1.Verificar la inicialización del repositorio Git: Ionic CLI inicializa Git por defecto, pero debe comprobarse..

Abre la terminal en la raíz del proyecto Ionic y verifica el estado. Si no existe un repositorio, inicialízalo.

```
git status
```

Si devuelve "fatal: not a git repository", ejecuta:

```
git init
```

2.Configurar las reglas de exclusión en .gitignore: Paso crítico para evitar fugas de dependencias y credenciales..

Abre el archivo .gitignore en la raíz del proyecto. Asegúrate de que contiene, como mínimo, las siguientes líneas. Si no existen, añádelas:

```
# Dependencias
```

```
node_modules/
```

```
# Archivos de compilación de Ionic/Capacitor
```

```
www/
```

```
dist/
```

```
.angular/
```

```
# Variables de entorno (¡CRÍTICO!)
```

```
.env
```

```
.env.*
```

```
!.env.example
```

```
# Archivos del sistema operativo y editores
```

```
.DS_Store
```

```
.vscode/
```

```
.idea/
```

3.Crear la plantilla de entorno seguro (.env.example):

Si la aplicación consume una API y usa un archivo .env, crea una copia llamada .env.example que sirva de documentación para otros desarrolladores, omitiendo las claves reales.

Ejemplo de contenido de .env.example:

```
API_URL=https://api.tu-servidor.com/v1
API_KEY=insert_your_api_key_here
DB_PORT=5432
```

4.Indexar y empaquetar el código base (Commit local):

Añade los archivos permitidos por el .gitignore al *staging area* y consolida el primer commit.

```
git add .
git commit -m "chore: initial commit con estructura Ionic y configuración segura de entorno"
```

5.Enlazar con GitHub y publicar el código (Push):

Crea un repositorio vacío en GitHub (sin añadir README, .gitignore ni licencia desde la web para evitar conflictos). Copia la URL proporcionada y enlaza el repositorio local.

```
# Renombrar la rama principal a 'main' (estándar actual)
git branch -M main
```

```
# Añadir el origen remoto (Sustituir URL por la del repositorio del alumno)
git remote add origin https://github.com/usuario/nombre-proyecto.git
```

```
# Subir el código
git push -u origin main
```

3. Ejercicio Propuesto

Objetivo: Publicar una aplicación Ionic en GitHub aplicando políticas estrictas de seguridad sobre variables de entorno y exclusión de dependencias.

Instrucciones:

1. Crea un nuevo proyecto Ionic utilizando una plantilla en blanco (`ionic start AppSegura blank`).
2. Genera un archivo `.env` en la raíz que contenga una variable `API_WEATHER_KEY=12345ABCDE`.
3. Configura el archivo `.gitignore` para asegurar que el archivo `.env` y el directorio `node_modules` son ignorados.
4. Crea un archivo `.env.example` documentando la necesidad de la variable `API_WEATHER_KEY`.
5. Publica el código en un repositorio público en tu cuenta de GitHub.

Entrega: Proporciona la URL del repositorio de GitHub. El profesor verificará navegando por el repositorio que ni el directorio `node_modules` ni el archivo `.env` existen en el código subido, pero sí se encuentra el `.env.example`.